



| Connecting Strength

K2 Base Bericht

Bietigheim-Bissingen

Projektadresse

74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland

Gesellschaft

Kreuzverbund / horizontale Modulausrichtung

Ausgabedatum & Version

10.01.2025 | K2 Base Version 3.2.21.1



Inhalt

Projektübersicht	4
Dach 1	7
Montageplan	9
Ergebnisse	11
Statikbericht	14
Artikelliste	19
Dach 3	21
Montageplan	23
Ergebnisse	25
Statikbericht	28
Artikelliste	33
Artikelliste	34

Über uns

K2 Systems. Innovatives Befestigungssystem von einem starken Team.

Seit 2004 entwickeln wir wegweisende und hochfunktionale Montagesystemlösungen für Photovoltaikanlagen auf der ganzen Welt. Unsere Systeme werden in unserer eigenen Produktentwicklungsabteilung konzipiert, in der wir Montagesysteme kontinuierlich optimieren und an den sich ständig ändernden Markt anpassen.

Ein kompetentes und freundliches Team

Wie ein Bergsteigerteam baut K2 Systems auf gegenseitiges Vertrauen. Das gilt sowohl für unseren Kundenservice als auch im Unternehmen selbst, denn wir glauben, dass eine vertrauensvolle Partnerschaft zu erfolgreichen Photovoltaikprojekten führt.

Unsere Mitarbeiter konzentrieren sich voll und ganz auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden. Das gilt für alle Unternehmensbereiche.

10 Standorte und weltweites Vertriebsnetz

In unserem internationalen Team arbeiten alle zusammen, um Kunden kompetent, umfassend und ganz persönlich zu betreuen.

Dies gilt insbesondere für die ständige Weiterbildung unserer Mitarbeiter im Hinblick auf Produktoptimierung, Qualitätssicherung oder bautechnische Neuerungen.

Qualitätsmanagement und Zertifikate

K2 Systems steht für sichere Verbindungen, höchste Qualität und präzise gefertigte, individuelle Komponenten. Unsere Kunden und Geschäftspartner schätzen all diese Faktoren sehr. Drei unabhängige Stellen haben unsere Kompetenzen und Komponenten geprüft, bestätigt und zertifiziert. Nicht nur externe Stellen haben K2 Systems auf den Prüfstand gestellt. Unsere interne Qualitätskontrolle stellt sicher, dass alle unsere Produkte einem ständigen Überprüfungsprozess unterzogen werden.

All diese Maßnahmen sichern den herausragenden Qualitätsstandard, der die Produkte von K2 Systems auszeichnet und den wir durch ein weitgehend exklusives "Made in Germany" bzw. "Made in Europe" sicherstellen.



Produktgarantie

K2 Systems bietet eine 12-jährige Produktgarantie auf alle Produkte in seinem integrierten Sortiment. Die Verwendung hochwertiger Materialien und eine dreistufige Qualitätsprüfung stellen diese Standards sicher.

Kurzesagt

Als Aufdachspezialist bieten wir weltweit effektive und wirtschaftliche Lösungen für Dächer und unterstützen unsere Kunden aus der Solarbranche professionell, schnell und zuverlässig.

Der statische Bericht enthält keine Modul- und Gebäudeverifizierung.

Projektübersicht

Dächer

Dach	System	Modul	Höhe	Stückzahl	Gesamtleistung
Dach 1  Ziegel	SingleRail	AIKO-A455-MAH54Db (1757×1134×30) 1.757×1.134×30 mm 455 Wp	6,60 m	41	18.655 kWp
Dach 3  Ziegel	SingleRail	AIKO-A460-MAH54Db (1757×1134×30) 1.757×1.134×30 mm 460 Wp	6,60 m	16	7.36 kWp
Summe				57	26,02 kWp

Projektinformation

Adresse 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland

Lasten

Bemessung	DIN EN
Schadensfolgeklasse	CC2
Nutzungsdauer	25 Jahre
Geländekategorie	II/III - gemischtes Profil Wohngebiet
Windlastzone	1
Schneelastzone	2
Bodenschneelast	0,85 kN/m ²

Materialeigenschaften

Aluminium EM-AW 6063 (EP, ET, ER/B) T66

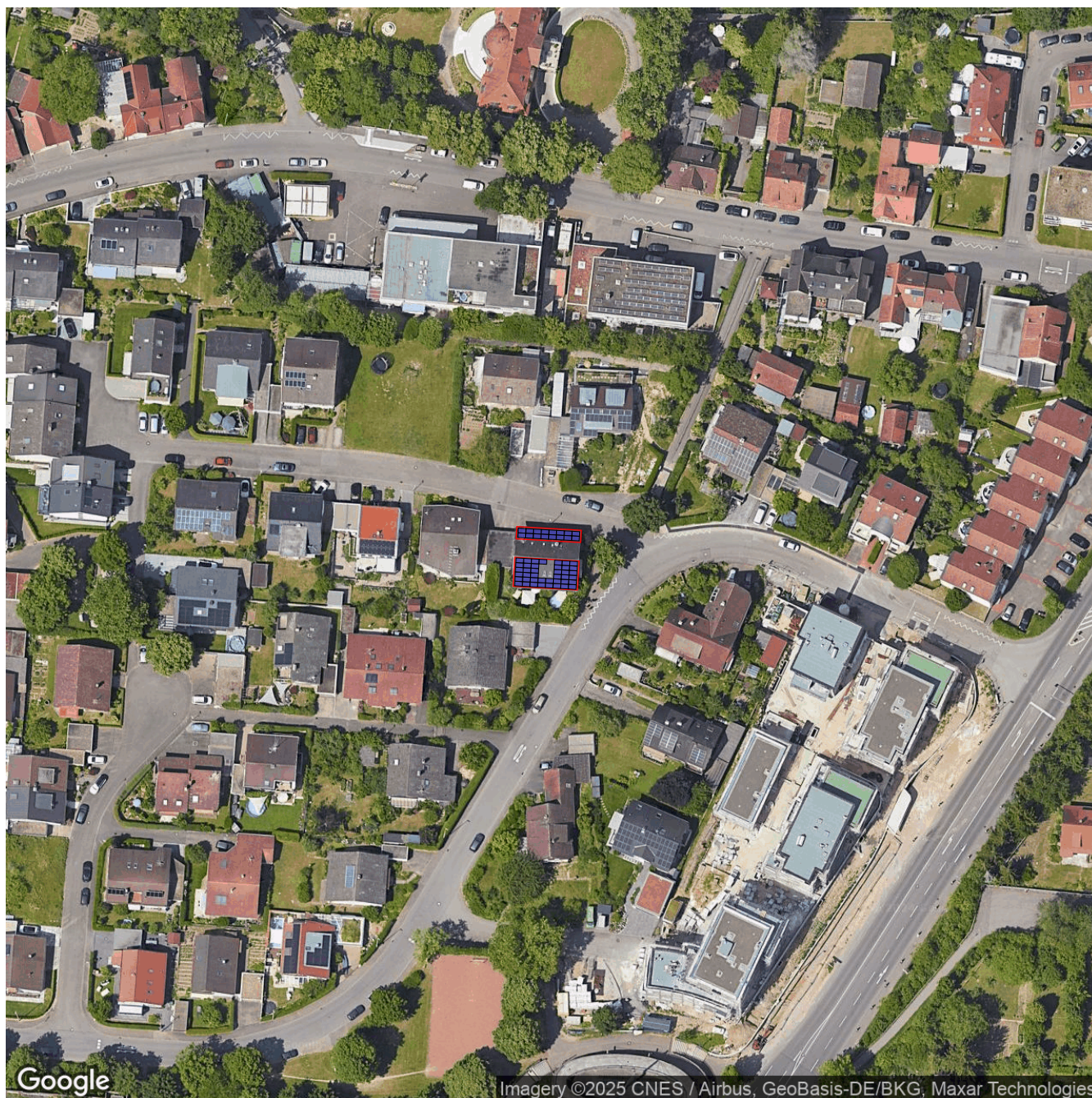
Elastisches Modul	E = 70.000 N/mm ²
Schermodul	G = 26.923 N/mm ²
Dichte	g = 2.700 kg/m ³
Wärmeoeffizient	α _T = 2.3e ⁻⁵
Nachgebende Stärke	f _{o,k} = 200 N/mm ²
Ultimative Stärke	f _{u,k} = 245 N/mm ²



DAS PROJEKT IST VERIFIZIERT.

Das gewählte Montagesystem kann wie geplant gebaut werden.
Vielen Dank, dass Sie sich für ein K2 Montagesystem entschieden haben.

Bietigheim-Bissingen

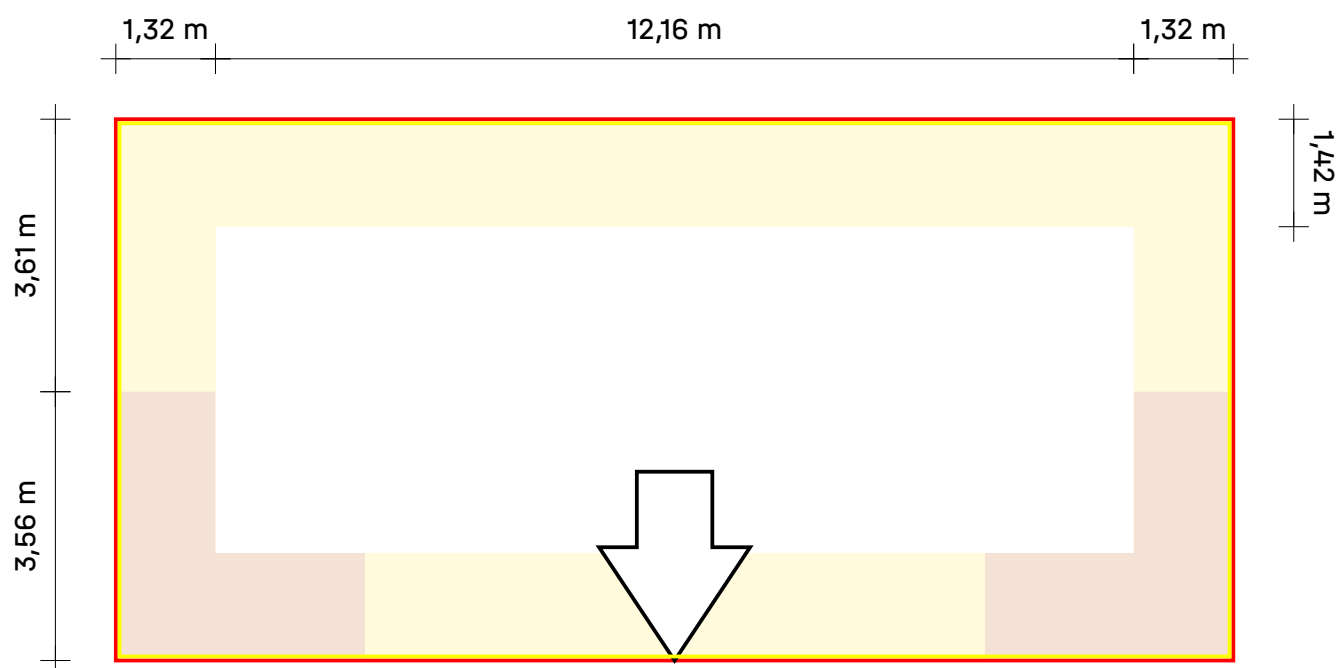


Projektinformation

Adresse

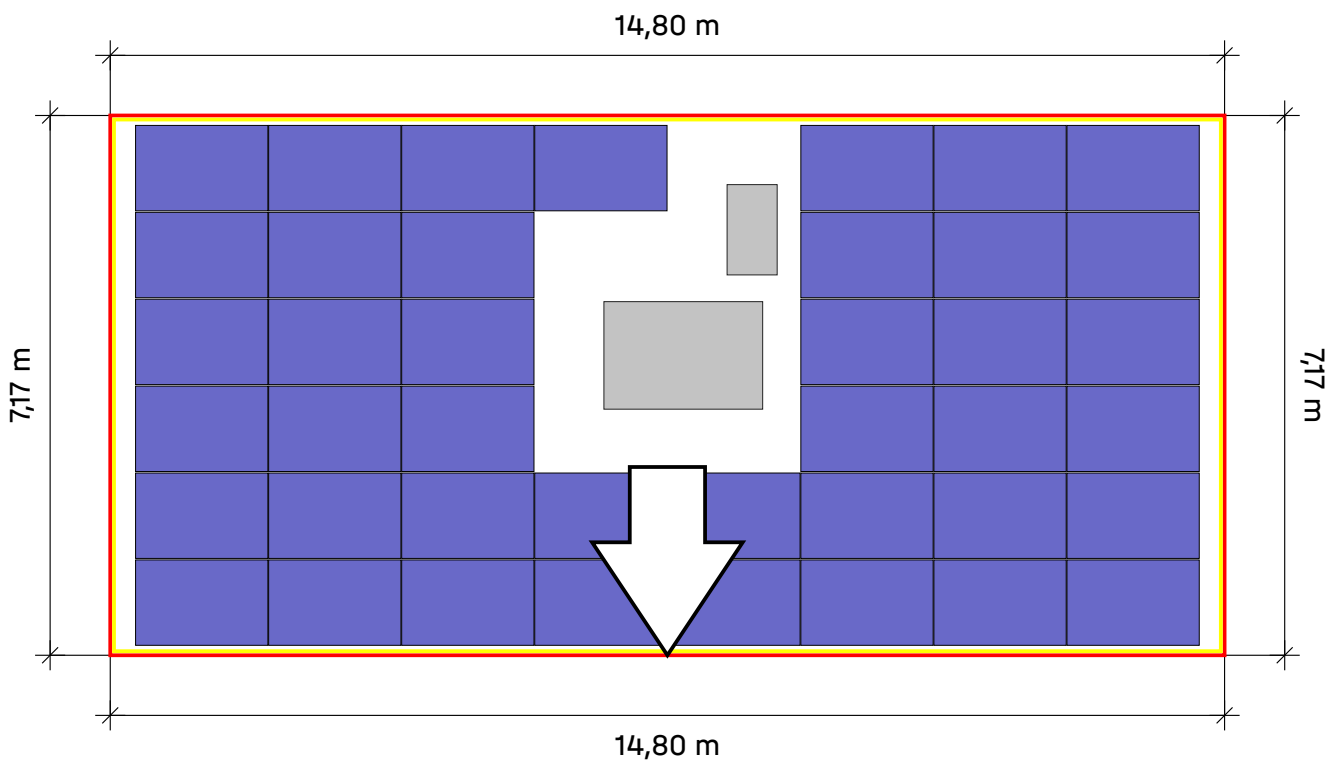
74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland

Dächer | Dach 1





Dächer | Dach 1



Dach	System	Modul	Höhe	Stückzahl	Gesamtleistung
<u>Dach 1</u>  Ziegel	<u>SingleRail</u>	AIKO-A455-MAH54Db (1757×1134×30) 1.757×1.134×30 mm 455 Wp	6,60 m	41	18.655 kWp

Dächer | Dach 1 | Montageplan

Obere Schiene

Typ	ganze Schienen		Zuschnitt		
	Gesamtlänge	Anzahl 4,80 m	von Schiene / Rest	Länge	Rest

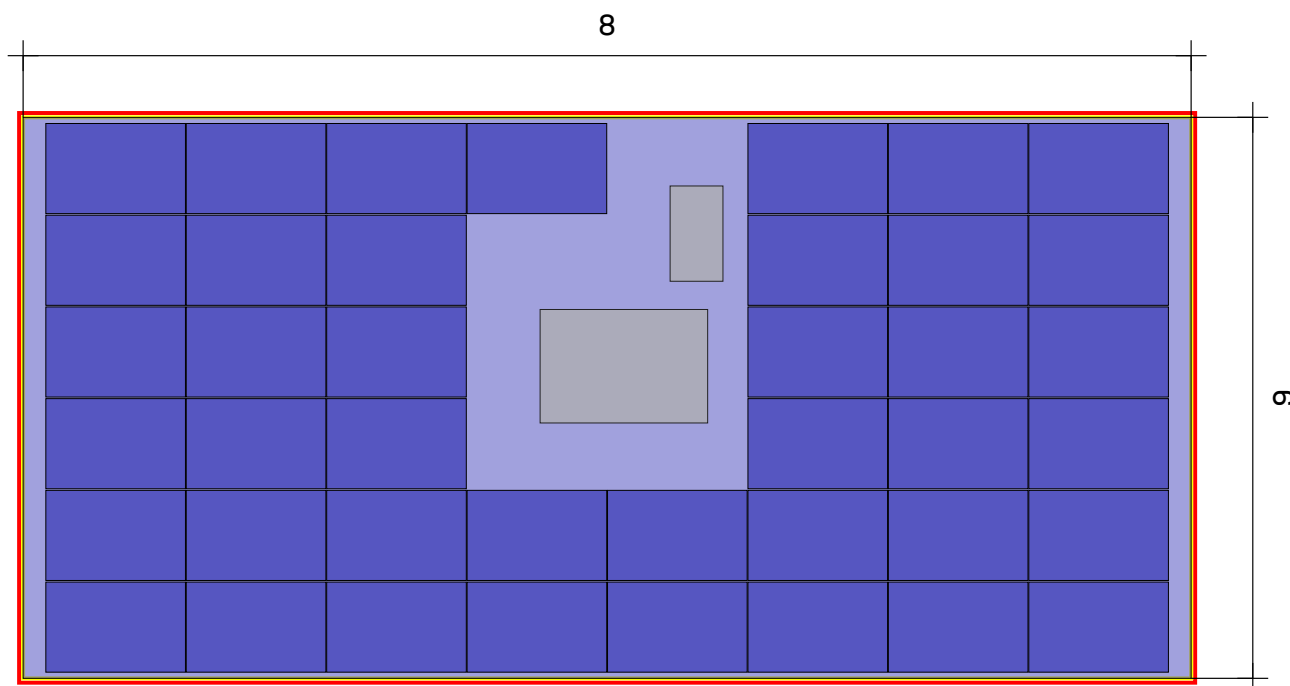
Befestigerabstand

Modul	Bereich	Distance	maximale Länge des Kragarms	maximaler Abstand Befestiger
1	Feldbereich	0,65 m	0,473	1,162
1	Firstrand	0,65 m	0,473	1,162
1	Ortgang	0,65 m	0,473	1,162
1	Eckbereich (Traufe)	0,65 m	0,467	1,115
1	Trauftrand	0,65 m	0,467	1,115

Modulfelder

Modulfeld	Breite[m]	Länge[m]	Breite in Modulen	Länge in Modulen
1	14,13	6,90	8	6

Dächer | Dach 1 | Modulfeld 1

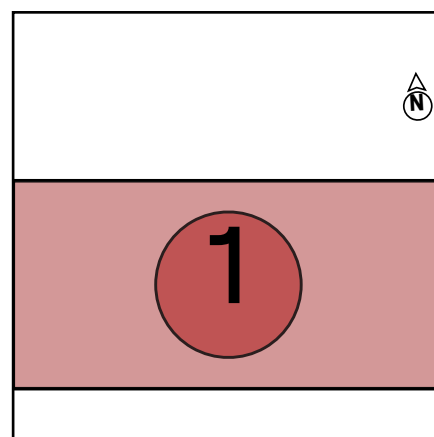


Dach ① Modulfeld ①

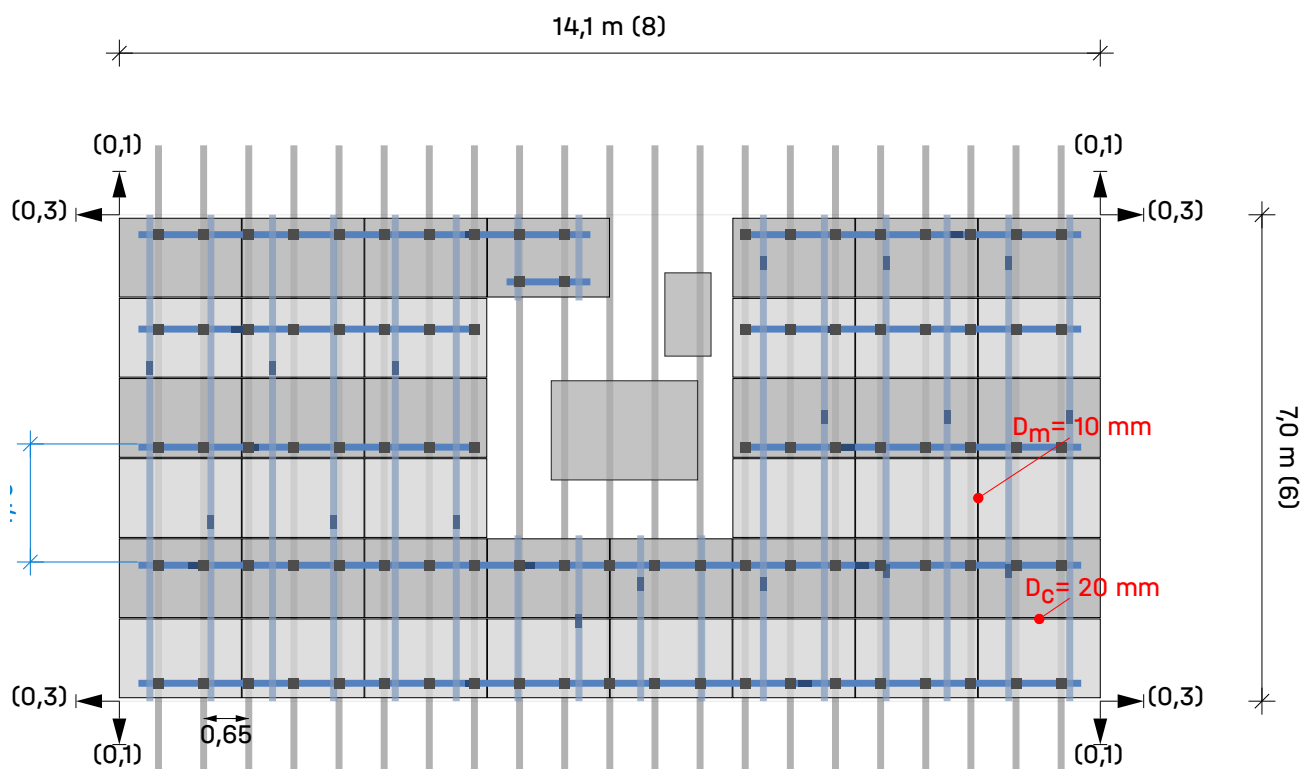
Montagesystem
Modul

SingleRail
41(18.655 kWp) x AIKO-
A455-MAH54Db
(1757×1134×30)
1,77 m

Reihenabstand



Dächer | Dach 1 | Modulfeld 1 | Modulblöcke

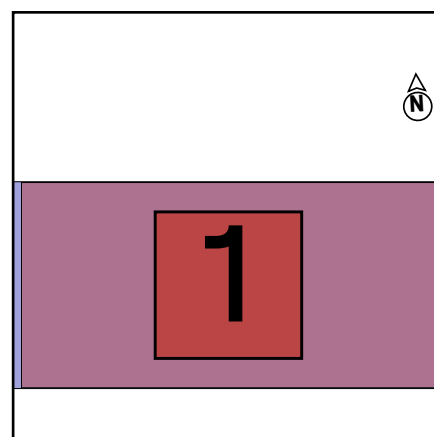


Dach ① Modulfeld ① Modulblock 1

Module (8 × 6) - 7 = 41

Legende

- Befestiger
- Schienenabstand [m]
- Abstand zum Dachrand [m]
- Dc Abstand zum Klemmen zwischen Modulen
- Dm Abstand zwischen den Modulen



Ergebnisse | Dach 1

Dach	System	Modul	Höhe	Stückzahl	Gesamtleistung
<u>Dach 1</u>  Ziegel	<u>SingleRail</u>	AIKO-A455-MAH54Db (1757×1134×30) 1.757×1.134×30 mm 455 Wp	6,60 m	41	18.655 kWp

Modul

Name	AIKO-A455-MAH54Db (1757×1134×30)
Hersteller	Shanghai AIKO Energy Co., Ltd.
Leistung	455 Wp
Abmessungen	1.757×1.134×30 mm
Gewicht	24,5 kg

Komponenten

Befestiger	SingleHook 3S
Basisschienen	K2 SingleRail 36
obere Schiene	K2 SingleRail 36

Lasten auf Module (Moduldimensionierung)

Bereich	A-TrA [m²]	Nachweis Tragsicherheit [Pa]				Nachweis Gebrauchstauglichkeit [Pa]			
		Druck ⊥	Druck 	Abheben ⊥	Abheben 	Druck ⊥	Druck II	Abheben ⊥	Abheben II
Feldbereich	1,99	1.095,2	396,3	-557,1	49,8	742,4	269,2	-330,3	49,8
Firststrand	1,99	1.095,2	396,3	-557,1	49,8	742,4	269,2	-330,3	49,8
Ortgang	1,99	1.095,2	396,3	-1.047,8	49,8	742,4	269,2	-657,5	49,8
Eckbereich (Traufe)	1,99	1.149,7	396,3	-914,5	49,8	778,8	269,2	-568,6	49,8
Traufrand	1,99	1.149,7	396,3	-687,1	49,8	778,8	269,2	-417,0	49,8

Ergebnisse | Dach 1

Basisschiene - Ergebnis Auslastung

Nr. Modulfeld	DachBereiche	Tragfähigkeit			GebT Pr f[%]	Abstände		Maximalwerte	
		Pr σ [%]	CL σ [%]	Fst F[%]		Fst [m]	BR [m]	CL L_{max} [m]	Fst Fst D_{max} [m]
1	Feldbereich	27,8	0,0	55,9	9,5	0,650	1,700	0,473	1,162
1	Firstrand	27,8	45,0	55,9	9,5	0,650	1,700	0,473	1,162
1	Ortgang	27,8	27,4	55,9	9,5	0,650	1,700	0,473	1,162
1	Eckbereich (Traufe)	28,9	28,5	58,3	9,9	0,650	1,700	0,467	1,115
1	Traufand	28,9	0,0	58,3	9,9	0,650	1,700	0,467	1,115

obere Schiene - Ergebnis Auslastung

Nr. Modulfeld	DachBereiche	Tragfähigkeit			GebT Pr f[%]	Abstände		Maximalwerte	
		Pr σ [%]	CL σ [%]	Fst F[%]		Fst [m]	UR [m]	CL L_{max} [m]	Fst Fst D_{max} [m]
1	Feldbereich	72,6	23,2	---	87,8	1,700	---	0,486	1,756
1	Firstrand	72,6	10,3	---	87,8	1,700	---	0,486	1,756
1	Ortgang	72,6	10,3	---	87,8	1,700	---	0,486	1,756
1	Eckbereich (Traufe)	76,2	8,8	---	92,1	1,700	---	0,479	1,736
1	Traufand	76,2	8,8	---	92,1	1,700	---	0,479	1,736

Pr	Profil	Fst D_{max}	maximaler Abstand Befestiger
Fst	Befestiger	BR	Basisschiene
σ	Spannung	UR	Obere Schiene
f	Durchbiegung	Usab.	Gebrauchstauglichkeit
F	Kraft	CL	Kragarm
CL/ L_{max}	maximale Länge des Kragarms		

Ergebnisse | Dach 1

Wichtige Informationen

- Die Dimensionierung der Holzbauschrauben ist nicht Bestandteil dieser Statik. Sie ist bauseits vorzunehmen. Sofern die Sparren aus Vollholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz und Furnierschichtholz ist eine Montage mit 2 Holzbauschrauben meist ausreichend. Die Randabstände sind gemäß der Herstellervorgaben zu beachten.
- Das Tragwerk wurde statisch nach Eurocode 9: Bemessung von Aluminiumtragwerken (DIN EN 1999-1-1:2021) nachgewiesen und bietet ausreichende Tragfähigkeit und Stabilität für die im Kapitel „Maximale Einwirkungen auf die Bauteile“ genannten Belastungen.
- Der Anpassungsfaktor für die Windlast bezüglich der Betriebslebensdauer, f_W , entspricht DIN EN 1991-1-4/NA, NDP für 4.2 (2P), Anmerkung 5, Tabelle 3
- Der Anpassungsfaktor für die Schneelast bezüglich der Nutzungsdauer, f_S , entspricht DIN EN 1991-1-3/Anhang D, Tabelle 4
- Die Bemessungsregeln entsprechen dem Eurocode EN 1990 - Grundlagen der Tragwerksplanung. (DIN EN 1990: 2010)
- Die Ermittlung der Schneelasten erfolgt nach dem nationalen Anhang DIN EN 1991-1-3/NA - Schneelasten.
- Die Ermittlung der Windlasten erfolgt nach dem nationalen Anhang DIN EN 1991-1-4/NA - Windlasten.
- Die Nutzungsdauer wurde gemäß „Eurocode EN 1991 – Einwirkungen auf Tragwerke, Schneelasten“ und „Eurocode EN 1991 – Einwirkungen auf Tragwerke, Windlasten“ berücksichtigt.
- Die Schadensfolgeklasse wurde gemäß „Eurocode EN 1990 – Grundlage der Tragwerksplanung“ berücksichtigt.
- Die für die Ausführung der Arbeiten verantwortliche Person muss die getroffenen Lastannahmen mit den Gegebenheiten vor Ort überprüfen. Werden Abweichungen festgestellt, so ist derjenige, der die statische Berechnung erstellt hat, unverzüglich zu konsultieren. abrufbaren Allgemeinen Nutzungsbedingungen (ANB), insbesondere § 2 („Technische und fachliche Voraussetzungen beim Kunden“), § 7 („Gewährleistungsbeschränkung“) und § 8 („Haftungsbeschränkung“).



Statikbericht | Dach 1

Allgemeine Informationen

Name	Bietigheim-Bissingen
Montagesystem	SingleRail

Standortinformationen

Adresse	74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland
Geländehöhe	203,98 m

Informationen zum Dach

Gebäudehöhe	6,60 m
Dachtyp	Satteldach
Dachneigung	22°
Eindeckung	Ziegel
min. Randabstand	0,05 m
Sparrenabstand	0,650 m
Sparrenbreite	90,0 mm
Randsparren links setzen	Nein
Sparrenabstand links	250,0 mm
Randsparren rechts setzen	Nein
Sparrenabstand rechts	250,0 mm
Lattenabstand	340,0 mm

Lasten

Bemessung	DIN EN
Schadensfolgeklasse	CC2
Nutzungsdauer	25 Jahre
Geländekategorie	II/III - gemischtes Profil Wohngebiet

Windlast

Windlastzone	1
Geschwindigkeitsdruck, 50 Jahre	$q_{p,50} = 0,480 \text{ kN/m}^2$
Anpassungsfaktor für Nutzungsdauer	$f_w = 0,901$
Geschwindigkeitsdruck, 25 Jahre	$q_{p,25} = 0,433 \text{ kN/m}^2$



Statikbericht | Dach 1

DachBereiche

Bereich	Lasteinflussflaeche [m ²]	maxCpe _{NaN}	minCpe _{NaN}	Winddruck [kN/m ²]	WindSog [kN/m ²]
Feldbereich	10,00	0,293	-0,693	0,127	-0,300
Firststrand	10,00	0,293	-0,767	0,127	-0,332
Ortgang	10,00	0,293	-1,347	0,127	-0,583
Eckbereich (Traufe)	10,00	0,433	-1,207	0,187	-0,522
Traufrand	10,00	0,433	-0,693	0,187	-0,300

Schneelast

Schneelastzone	2
Schneefanggitter	Nein
Bodenschneelast	$s_k = 0,850 \text{ kN/m}^2$
Formbeiwert für Schnee	$\mu_i = 0,800$
Faktor für Dachneigung	$d_i = 0,927$
Schneelast auf dem Dach, 50 Jahre	$s_{i,50} = 0,630 \text{ kN/m}^2$
Anpassungsfaktor für Nutzungsdauer	$f_s = 0,929$
Schneelast auf dem Dach, 25 Jahre	$s_{i,25} = 0,586 \text{ kN/m}^2$

Eigenlast

Gewicht des Moduls	$G_M = 24,5 \text{ kg}$
Gewicht des Montagesystems pro Modul	$= 2,5 \text{ kg}$
Modulfläche	$A_M = 1,99 \text{ m}^2$
Eigengewicht des Moduls pro m ²	$= 12,30 \text{ kg/m}^2$
Eigengewicht des Montagesystems pro m ²	$= 1,25 \text{ kg/m}^2$
Gesamte Eigenlast (ohne Ballast) pro m ²	$= 0,13 \text{ kN/m}^2$

Statikbericht | Dach 1

Lastfallkombinationen

Tragfähigkeit

Teilsicherheitsbeiwert ständig ungünstig (STR)	$\gamma_{G,sup} = 1,35$
Teilsicherheitsbeiwert ständig günstig (STR)	$\gamma_{G,inf} = 1,00$
Teilsicherheitsbeiwert ständig destab. (EQU)	$\gamma_{G,dst} = 1,10$
Teilsicherheitsbeiwert ständig stab. (EQU)	$\gamma_{G,stab} = 0,90$
Teilsicherheitsbeiwert veränderliche Last	$\gamma_Q = 1,50$
Kombinationsbeiwert für Wind	$\psi_{0,W} = 0,60$
Kombinationsbeiwert für Wind (weitere veränderliche Einwirkungen)	$\psi_{1,W} = 0,20$
Kombinationsbeiwert für Schnee	$\psi_{0,S} = 0,50$
Bedeutungsbeiwert ständig	$\kappa_{Fl,G} = 1,00$
Bedeutungsbeiwert veränderlich	$\kappa_{Fl,Q} = 1,00$

LFK 01	$LCC\ 01_{uls} = \gamma_{G,sup} * \kappa_{Fl,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * S_{i,n}$
LFK 02	$LCC\ 02_{uls} = \gamma_{G,sup} * \kappa_{Fl,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * W_{k,Pressure}$
LFK 03	$LCC\ 03_{uls} = \gamma_{G,sup} * \kappa_{Fl,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * (W_{k,Pressure} + \psi_{0,S} * S_{i,n})$
LFK 04	$LCC\ 04_{uls} = \gamma_{G,sup} * \kappa_{Fl,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * (S_{i,n} + \psi_{0,W} * W_{k,Pressure})$
LFK 06	$LCC\ 06_{uls} = \gamma_{G,inf} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * W_{k,Suction}$

Gebrauchstauglichkeit

Kombinationsbeiwert für Wind	$\psi_{0,W} = 0,60$
Kombinationsbeiwert für Schnee	$\psi_{0,S} = 0,50$
Kombinationsbeiwert für Wind (weitere veränderliche Einwirkungen)	$\psi_{1,W} = 0,20$

LFK 01	$LCC\ 01_{sls} = G_k + S_{i,n}$
LFK 02	$LCC\ 02_{sls} = G_k + W_{k,Pressure}$
LFK 03	$LCC\ 03_{sls} = G_k + W_{k,Pressure} + \psi_{0,S} * S_{i,n}$
LFK 04	$LCC\ 04_{sls} = G_k + S_{i,n} + \psi_{0,W} * W_{k,Pressure}$
LFK 06	$LCC\ 06_{sls} = G_k + W_{k,Suction}$

Statikbericht | Dach 1

Maximale Belastung der Module (Dimensionierung des Befestigungssystems)

Bereich	A-TrA [m ²]	Nachweis Tragsicherheit [kN/m ²]				Nachweis Gebrauchstauglichkeit [kN/m ²]			
		Druck ⊥	Druck 	Abheben ⊥	Abheben 	Druck ⊥	Druck	Abheben ⊥	Abheben
Feldbereich	10,00	1,095	0,396	-0,327	0,050	0,742	0,269	-0,177	0,050
Firststrand	10,00	1,095	0,396	-0,374	0,050	0,742	0,269	-0,208	0,050
Ortgang	10,00	1,095	0,396	-0,751	0,050	0,742	0,269	-0,459	0,050
Eckbereich (Traufe)	10,00	1,150	0,396	-0,660	0,050	0,779	0,269	-0,399	0,050
Trauftrand	10,00	1,150	0,396	-0,327	0,050	0,779	0,269	-0,177	0,050

Maximale Einwirkungen pro Befestiger

Bereich	A-TrA [m ²]	Nachweis Tragsicherheit [kN]				Nachweis Gebrauchstauglichkeit [kN]			
		Druck ⊥	Druck 	Abheben ⊥	Abheben 	Druck ⊥	Druck	Abheben ⊥	Abheben
Feldbereich	10,00	1,271	0,460	-0,379	0,058	0,861	0,312	-0,205	0,058
Firststrand	10,00	1,271	0,460	-0,434	0,058	0,861	0,312	-0,242	0,058
Ortgang	10,00	1,271	0,460	-0,871	0,058	0,861	0,312	-0,533	0,058
Eckbereich (Traufe)	10,00	1,334	0,460	-0,766	0,058	0,904	0,312	-0,463	0,058
Trauftrand	10,00	1,334	0,460	-0,379	0,058	0,904	0,312	-0,205	0,058

Widerstandswerte der Komponenten

Basisschiene

Basisschiene	A [cm ²]	I _y [cm ⁴]	I _z [cm ⁴]	W _y [cm ³]	W _z [cm ³]
K2 SingleRail 36	2,850	4,02	6,37	2,14	3,09

Obere Schiene

Obere Schiene	A [cm ²]	I _y [cm ⁴]	I _z [cm ⁴]	W _y [cm ³]	W _z [cm ³]
K2 SingleRail 36	2,850	4,02	6,37	2,14	3,09



Statikbericht | Dach 1

Befestiger

Befestiger	$R_{D, \text{Sog, Senkrecht}}$ [kN]	$R_{D, \text{Druck, Senkrecht}}$ [kN]	$R_{D, \text{Druck, Parallel}}$ [kN]
SingleHook 3S	2,17	2,67	2,40

Basisschiene - Ergebnis Auslastung

Nr. Modulfeld	DachBereiche	Tragfähigkeit			GebT Pr f[%]	Abstände		Maximalwerte	
		Pr σ [%]	CL σ [%]	Fst F[%]		Fst [m]	BR [m]	CL $L_{\max}$ [m]	Fst D _{max} [m]
1	Feldbereich	27,8	0,0	55,9	9,5	0,650	1,700	0,473	1,162
1	Firstrand	27,8	45,0	55,9	9,5	0,650	1,700	0,473	1,162
1	Ortgang	27,8	27,4	55,9	9,5	0,650	1,700	0,473	1,162
1	Eckbereich (Traufe)	28,9	28,5	58,3	9,9	0,650	1,700	0,467	1,115
1	Trauftrand	28,9	0,0	58,3	9,9	0,650	1,700	0,467	1,115

obere Schiene - Ergebnis Auslastung

Nr. Modulfeld	DachBereiche	Tragfähigkeit			GebT Pr f[%]	Abstände		Maximalwerte	
		Pr σ [%]	CL σ [%]	Fst F[%]		Fst [m]	UR [m]	CL $L_{\max}$ [m]	Fst D _{max} [m]
1	Feldbereich	72,6	23,2	---	87,8	1,700	---	0,486	1,756
1	Firstrand	72,6	10,3	---	87,8	1,700	---	0,486	1,756
1	Ortgang	72,6	10,3	---	87,8	1,700	---	0,486	1,756
1	Eckbereich (Traufe)	76,2	8,8	---	92,1	1,700	---	0,479	1,736
1	Trauftrand	76,2	8,8	---	92,1	1,700	---	0,479	1,736

Pr	Profil	Fst D _{max}	maximaler Abstand Befestiger
Fst	Befestiger	BR	Basisschiene
σ	Spannung	UR	Obere Schiene
f	Durchbiegung	Usab.	Gebrauchstauglichkeit
F	Kraft	CL	Kragarm
CL/ $L_{\max}$	maximale Länge des Kragarms		

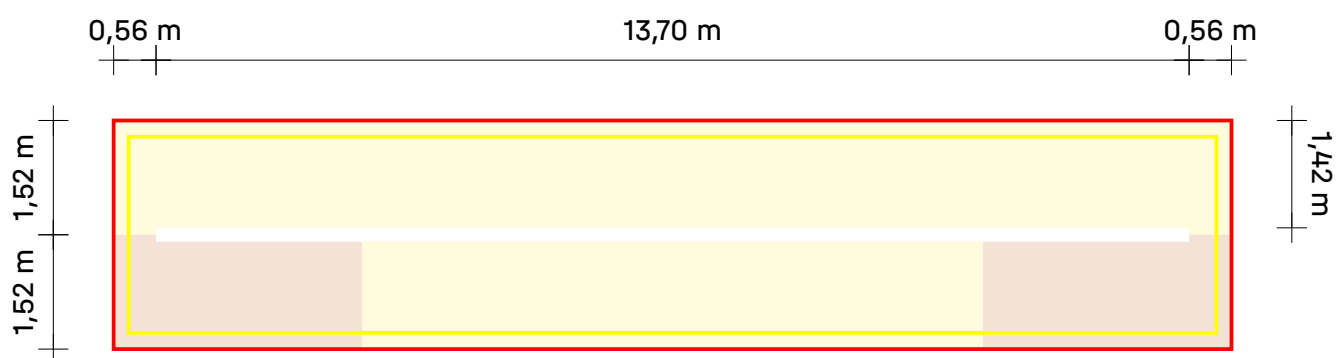


Dächer | Dach 1 | Artikelliste

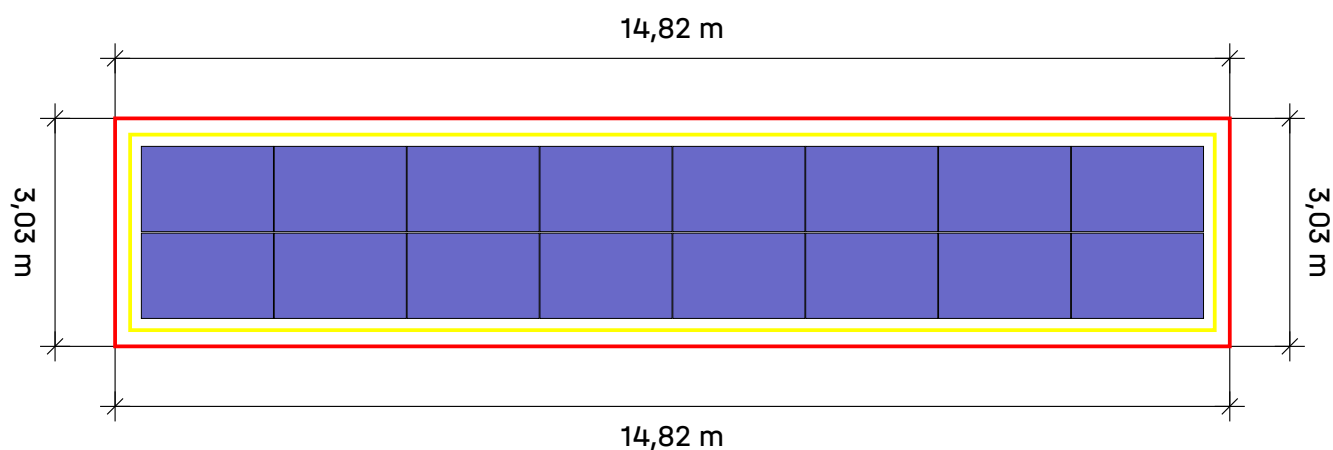
Position	Art-Nr.	Artikel	Anzahl	Gewicht
1	2004112	Wood screw 8×100	188	5,1 kg
2	2003215	SingleHook 3S	94	49,8 kg
3	1004767	SingleRail 36 End Cap	54	0,4 kg
4	2003523	BlackCover SingleRail 36	54	1,4 kg
5	2002473	Lightning protection MH Set	11	1,1 kg
6	2002870	K2 Solar Cable Manager	41	0,1 kg
7	2004393	SingleRail 36; 4.80 m	34	125,5 kg
8	2001976	SingleRail 36 RailConnector Set	28	10,5 kg
9	2003145	SingleRail Climber Set 36/50	72	4,8 kg
10	2003072	OneMid Black Set 30-42	64	5,1 kg
11	2002589	OneEnd Black Set 30-42	36	3,1 kg
Summe				207,0 kg



Dächer | Dach 3



Dächer | Dach 3



Dach	System	Modul	Höhe	Stückzahl	Gesamtleistung
Dach 3  Ziegel	SingleRail	AIKO-A460-MAH54Db (1757×1134×30) 1.757×1.134×30 mm 460 Wp	6,60 m	16	7.36 kWp

Dächer | Dach 3 | Montageplan

Obere Schiene

Typ	ganze Schienen		Zuschnitt		
	Gesamtlänge	Anzahl 4,80 m	von Schiene / Rest	Länge	Rest
8*A	2,388 m		4,800	2,388 aus 4,800	<u>2,402</u>
8*B	2,388 m		<u>2,402</u>	2,388 aus 2,402	0,004

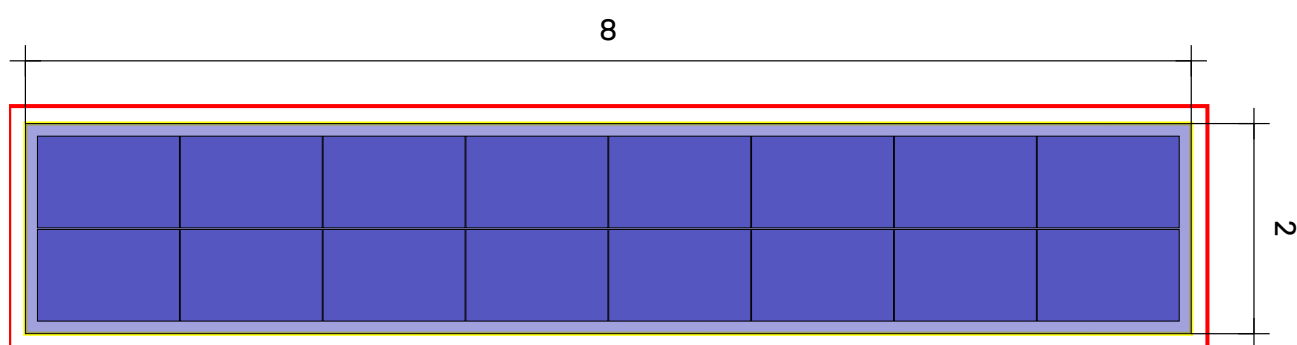
Befestigerabstand

Modul	Bereich	Distance	maximale Länge des Kragarms	maximaler Abstand Befestiger
1	Feldbereich	0,65 m	0,473	1,162
1	Firststrand	0,65 m	0,473	1,162
1	Ortgang	0,65 m	0,473	1,162
1	Eckbereich (Traufe)	0,65 m	0,467	1,115
1	Traufrand	0,65 m	0,467	1,115

Modulfelder

Modulfeld	Breite[m]	Länge[m]	Breite in Modulen	Länge in Modulen
1	14,13	2,29	8	2

Dächer | Dach 3 | Modulfeld 1



Dach ② Modulfeld ①

Montagesystem

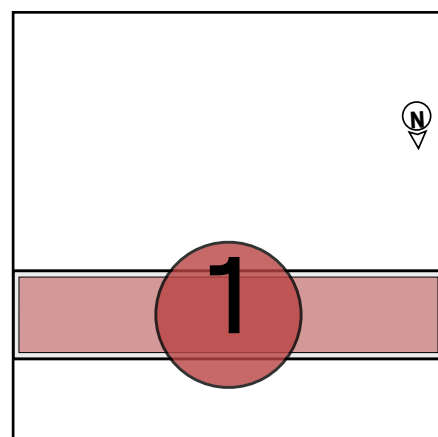
Modul

Reihenabstand

SingleRail

16(7.36 kWp) x AIKO-A460-
MAH54Db (1757×1134×30)

1,77 m



Ergebnisse | Dach 3

Dach	System	Modul	Höhe	Stückzahl	Gesamtleistung
<u>Dach 3</u>  Ziegel	<u>SingleRail</u>	AIKO-A460-MAH54Db (1757×1134×30) 1.757×1.134×30 mm 460 Wp	6,60 m	16	7.36 kWp

Modul

Name	AIKO-A460-MAH54Db (1757×1134×30)
Hersteller	Shanghai AIKO Energy Co., Ltd.
Leistung	460 Wp
Abmessungen	1.757×1.134×30 mm
Gewicht	24,5 kg

Komponenten

Befestiger	SingleHook 3S
Basisschienen	K2 SingleRail 36
obere Schiene	K2 SingleRail 36

Lasten auf Module (Moduldimensionierung)

Bereich	A-TrA [m²]	Nachweis Tragsicherheit [Pa]				Nachweis Gebrauchstauglichkeit [Pa]			
		Druck ⊥	Druck II	Abheben ⊥	Abheben II	Druck ⊥	Druck II	Abheben ⊥	Abheben II
Feldbereich	1,99	1.095,2	396,3	-557,1	49,8	742,4	269,2	-330,3	49,8
Firststrand	1,99	1.095,2	396,3	-557,1	49,8	742,4	269,2	-330,3	49,8
Ortgang	1,99	1.095,2	396,3	-1.047,8	49,8	742,4	269,2	-657,5	49,8
Eckbereich (Traufe)	1,99	1.149,7	396,3	-914,5	49,8	778,8	269,2	-568,6	49,8
Trauftrand	1,99	1.149,7	396,3	-687,1	49,8	778,8	269,2	-417,0	49,8

Ergebnisse | Dach 3

Basisschiene - Ergebnis Auslastung

Nr. Modulfeld	DachBereiche	Tragfähigkeit			GebT Pr f[%]	Abstände		Maximalwerte	
		Pr σ [%]	CL σ [%]	Fst F[%]		Fst [m]	BR [m]	CL L_{max} [m]	Fst Fst D_{max} [m]
1	Feldbereich	27,8	0,0	55,9	9,5	0,650	1,700	0,473	1,162
1	Firstrand	27,8	26,9	55,9	9,5	0,650	1,700	0,473	1,162
1	Ortgang	27,8	0,0	55,9	9,5	0,650	1,700	0,473	1,162
1	Eckbereich (Traufe)	28,9	28,0	58,3	9,9	0,650	1,700	0,467	1,115
1	Trauftrand	28,9	0,0	58,3	9,9	0,650	1,700	0,467	1,115

obere Schiene - Ergebnis Auslastung

Nr. Modulfeld	DachBereiche	Tragfähigkeit			GebT Pr f[%]	Abstände		Maximalwerte	
		Pr σ [%]	CL σ [%]	Fst F[%]		Fst [m]	UR [m]	CL L_{max} [m]	Fst Fst D_{max} [m]
1	Feldbereich	72,6	0,0	---	87,8	1,700	---	0,486	1,756
1	Firstrand	72,6	13,7	---	87,8	1,700	---	0,486	1,756
1	Ortgang	72,6	0,0	---	87,8	1,700	---	0,486	1,756
1	Eckbereich (Traufe)	76,2	16,9	---	92,1	1,700	---	0,479	1,736
1	Trauftrand	76,2	16,9	---	92,1	1,700	---	0,479	1,736

Pr	Profil	Fst D_{max}	maximaler Abstand Befestiger
Fst	Befestiger	BR	Basisschiene
σ	Spannung	UR	Obere Schiene
f	Durchbiegung	Usab.	Gebrauchstauglichkeit
F	Kraft	CL	Kragarm
CL/ L_{max}	maximale Länge des Kragarms		

Ergebnisse | Dach 3

Wichtige Informationen

- Die Dimensionierung der Holzbauschrauben ist nicht Bestandteil dieser Statik. Sie ist bauseits vorzunehmen. Sofern die Sparren aus Vollholz, Brettschichtholz, Brettspertholz und Furnierschichtholz ist eine Montage mit 2 Holzbauschrauben meist ausreichend. Die Randabstände sind gemäß der Herstellervorgaben zu beachten.
- Das Tragwerk wurde statisch nach Eurocode 9: Bemessung von Aluminiumtragwerken (DIN EN 1999-1-1:2021) nachgewiesen und bietet ausreichende Tragfähigkeit und Stabilität für die im Kapitel „Maximale Einwirkungen auf die Bauteile“ genannten Belastungen.
- Der Anpassungsfaktor für die Windlast bezüglich der Betriebslebensdauer, f_W , entspricht DIN EN 1991-1-4/NA, NDP für 4.2 (2P), Anmerkung 5, Tabelle 3
- Der Anpassungsfaktor für die Schneelast bezüglich der Nutzungsdauer, f_S , entspricht DIN EN 1991-1-3/Anhang D, Tabelle 4
- Die Bemessungsregeln entsprechen dem Eurocode EN 1990 - Grundlagen der Tragwerksplanung. (DIN EN 1990: 2010)
- Die Ermittlung der Schneelasten erfolgt nach dem nationalen Anhang DIN EN 1991-1-3/NA - Schneelasten.
- Die Ermittlung der Windlasten erfolgt nach dem nationalen Anhang DIN EN 1991-1-4/NA - Windlasten.
- Die Nutzungsdauer wurde gemäß „Eurocode EN 1991 – Einwirkungen auf Tragwerke, Schneelasten“ und „Eurocode EN 1991 – Einwirkungen auf Tragwerke, Windlasten“ berücksichtigt.
- Die Schadensfolgeklasse wurde gemäß „Eurocode EN 1990 – Grundlage der Tragwerksplanung“ berücksichtigt.
- Die für die Ausführung der Arbeiten verantwortliche Person muss die getroffenen Lastannahmen mit den Gegebenheiten vor Ort überprüfen. Werden Abweichungen festgestellt, so ist derjenige, der die statische Berechnung erstellt hat, unverzüglich zu konsultieren. abrufbaren Allgemeinen Nutzungsbedingungen (ANB), insbesondere § 2 („Technische und fachliche Voraussetzungen beim Kunden“), § 7 („Gewährleistungsbeschränkung“) und § 8 („Haftungsbeschränkung“).



Statikbericht | Dach 3

Allgemeine Informationen

Name	Bietigheim-Bissingen
Montagesystem	SingleRail

Standortinformationen

Adresse	74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland
Geländehöhe	203,98 m

Informationen zum Dach

Gebäudehöhe	6,60 m
Dachtyp	Satteldach
Dachneigung	22°
Eindeckung	Ziegel
min. Randabstand	0,20 m
Sparrenabstand	0,650 m
Sparrenbreite	95,0 mm
Randsparren links setzen	Nein
Sparrenabstand links	260,0 mm
Randsparren rechts setzen	Nein
Sparrenabstand rechts	260,0 mm
Lattenabstand	340,0 mm

Lasten

Bemessung	DIN EN
Schadensfolgeklasse	CC2
Nutzungsdauer	25 Jahre
Geländekategorie	II/III - gemischtes Profil Wohngebiet

Windlast

Windlastzone	1
Geschwindigkeitsdruck, 50 Jahre	$q_{p,50} = 0,480 \text{ kN/m}^2$
Anpassungsfaktor für Nutzungsdauer	$f_w = 0,901$
Geschwindigkeitsdruck, 25 Jahre	$q_{p,25} = 0,433 \text{ kN/m}^2$



Statikbericht | Dach 3

DachBereiche

Bereich	Lasteinflussflaeche [m ²]	maxCpe _{NaN}	minCpe _{NaN}	Winddruck [kN/m ²]	WindSog [kN/m ²]
Feldbereich	10,00	0,293	-0,693	0,127	-0,300
Firststrand	10,00	0,293	-0,767	0,127	-0,332
Ortgang	10,00	0,293	-1,347	0,127	-0,583
Eckbereich (Traufe)	10,00	0,433	-1,207	0,187	-0,522
Traufrand	10,00	0,433	-0,693	0,187	-0,300

Schneelast

Schneelastzone	2
Schneefanggitter	Nein
Bodenschneelast	$s_k = 0,850 \text{ kN/m}^2$
Formbeiwert für Schnee	$\mu_i = 0,800$
Faktor für Dachneigung	$d_i = 0,927$
Schneelast auf dem Dach, 50 Jahre	$s_{i,50} = 0,630 \text{ kN/m}^2$
Anpassungsfaktor für Nutzungsdauer	$f_s = 0,929$
Schneelast auf dem Dach, 25 Jahre	$s_{i,25} = 0,586 \text{ kN/m}^2$

Eigenlast

Gewicht des Moduls	$G_M = 24,5 \text{ kg}$
Gewicht des Montagesystems pro Modul	$= 2,5 \text{ kg}$
Modulfläche	$A_M = 1,99 \text{ m}^2$
Eigengewicht des Moduls pro m ²	$= 12,30 \text{ kg/m}^2$
Eigengewicht des Montagesystems pro m ²	$= 1,25 \text{ kg/m}^2$
Gesamte Eigenlast (ohne Ballast) pro m ²	$= 0,13 \text{ kN/m}^2$

Statikbericht | Dach 3

Lastfallkombinationen

Tragfähigkeit

Teilsicherheitsbeiwert ständig ungünstig (STR)	$\gamma_{G,sup} = 1,35$
Teilsicherheitsbeiwert ständig günstig (STR)	$\gamma_{G,inf} = 1,00$
Teilsicherheitsbeiwert ständig destab. (EQU)	$\gamma_{G,dst} = 1,10$
Teilsicherheitsbeiwert ständig stab. (EQU)	$\gamma_{G,stab} = 0,90$
Teilsicherheitsbeiwert veränderliche Last	$\gamma_Q = 1,50$
Kombinationsbeiwert für Wind	$\psi_{0,W} = 0,60$
Kombinationsbeiwert für Wind (weitere veränderliche Einwirkungen)	$\psi_{1,W} = 0,20$
Kombinationsbeiwert für Schnee	$\psi_{0,S} = 0,50$
Bedeutungsbeiwert ständig	$\kappa_{Fl,G} = 1,00$
Bedeutungsbeiwert veränderlich	$\kappa_{Fl,Q} = 1,00$

LFK 01	$LCC\ 01_{uls} = \gamma_{G,sup} * \kappa_{Fl,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * S_{i,n}$
LFK 02	$LCC\ 02_{uls} = \gamma_{G,sup} * \kappa_{Fl,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * W_{k,Pressure}$
LFK 03	$LCC\ 03_{uls} = \gamma_{G,sup} * \kappa_{Fl,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * (W_{k,Pressure} + \psi_{0,S} * S_{i,n})$
LFK 04	$LCC\ 04_{uls} = \gamma_{G,sup} * \kappa_{Fl,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * (S_{i,n} + \psi_{0,W} * W_{k,Pressure})$
LFK 06	$LCC\ 06_{uls} = \gamma_{G,inf} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * W_{k,Suction}$

Gebrauchstauglichkeit

Kombinationsbeiwert für Wind	$\psi_{0,W} = 0,60$
Kombinationsbeiwert für Schnee	$\psi_{0,S} = 0,50$
Kombinationsbeiwert für Wind (weitere veränderliche Einwirkungen)	$\psi_{1,W} = 0,20$

LFK 01	$LCC\ 01_{sls} = G_k + S_{i,n}$
LFK 02	$LCC\ 02_{sls} = G_k + W_{k,Pressure}$
LFK 03	$LCC\ 03_{sls} = G_k + W_{k,Pressure} + \psi_{0,S} * S_{i,n}$
LFK 04	$LCC\ 04_{sls} = G_k + S_{i,n} + \psi_{0,W} * W_{k,Pressure}$
LFK 06	$LCC\ 06_{sls} = G_k + W_{k,Suction}$

Statikbericht | Dach 3

Maximale Belastung der Module (Dimensionierung des Befestigungssystems)

Bereich	A-TrA [m ²]	Nachweis Tragsicherheit [kN/m ²]				Nachweis Gebrauchstauglichkeit [kN/m ²]			
		Druck ⊥	Druck 	Abheben ⊥	Abheben 	Druck ⊥	Druck	Abheben ⊥	Abheben
Feldbereich	10,00	1,095	0,396	-0,327	0,050	0,742	0,269	-0,177	0,050
Firststrand	10,00	1,095	0,396	-0,374	0,050	0,742	0,269	-0,208	0,050
Ortgang	10,00	1,095	0,396	-0,751	0,050	0,742	0,269	-0,459	0,050
Eckbereich (Traufe)	10,00	1,150	0,396	-0,660	0,050	0,779	0,269	-0,399	0,050
Traufrand	10,00	1,150	0,396	-0,327	0,050	0,779	0,269	-0,177	0,050

Maximale Einwirkungen pro Befestiger

Bereich	A-TrA [m ²]	Nachweis Tragsicherheit [kN]				Nachweis Gebrauchstauglichkeit [kN]			
		Druck ⊥	Druck 	Abheben ⊥	Abheben 	Druck ⊥	Druck	Abheben ⊥	Abheben
Feldbereich	10,00	1,271	0,460	-0,379	0,058	0,861	0,312	-0,205	0,058
Firststrand	10,00	1,271	0,460	-0,434	0,058	0,861	0,312	-0,242	0,058
Ortgang	10,00	1,271	0,460	-0,871	0,058	0,861	0,312	-0,533	0,058
Eckbereich (Traufe)	10,00	1,334	0,460	-0,766	0,058	0,904	0,312	-0,463	0,058
Traufrand	10,00	1,334	0,460	-0,379	0,058	0,904	0,312	-0,205	0,058

Widerstandswerte der Komponenten

Basisschiene

Basisschiene	A [cm ²]	I _y [cm ⁴]	I _z [cm ⁴]	W _y [cm ³]	W _z [cm ³]
K2 SingleRail 36	2,850	4,02	6,37	2,14	3,09

Obere Schiene

Obere Schiene	A [cm ²]	I _y [cm ⁴]	I _z [cm ⁴]	W _y [cm ³]	W _z [cm ³]
K2 SingleRail 36	2,850	4,02	6,37	2,14	3,09



Statikbericht | Dach 3

Befestiger

Befestiger	$R_{D, \text{Sog, Senkrecht}}$ [kN]	$R_{D, \text{Druck, Senkrecht}}$ [kN]	$R_{D, \text{Druck, Parallel}}$ [kN]
SingleHook 3S	2,17	2,67	2,40

Basisschiene - Ergebnis Auslastung

Nr. Modulfeld	DachBereiche	Tragfähigkeit			GebT Pr f[%]	Abstände		Maximalwerte	
		Pr σ [%]	CL σ [%]	Fst F[%]		Fst [m]	BR [m]	CL $L_{\max}$ [m]	Fst D _{max} [m]
1	Feldbereich	27,8	0,0	55,9	9,5	0,650	1,700	0,473	1,162
1	Firstrand	27,8	26,9	55,9	9,5	0,650	1,700	0,473	1,162
1	Ortgang	27,8	0,0	55,9	9,5	0,650	1,700	0,473	1,162
1	Eckbereich (Traufe)	28,9	28,0	58,3	9,9	0,650	1,700	0,467	1,115
1	Trauftrand	28,9	0,0	58,3	9,9	0,650	1,700	0,467	1,115

obere Schiene - Ergebnis Auslastung

Nr. Modulfeld	DachBereiche	Tragfähigkeit			GebT Pr f[%]	Abstände		Maximalwerte	
		Pr σ [%]	CL σ [%]	Fst F[%]		Fst [m]	UR [m]	CL $L_{\max}$ [m]	Fst D _{max} [m]
1	Feldbereich	72,6	0,0	---	87,8	1,700	---	0,486	1,756
1	Firstrand	72,6	13,7	---	87,8	1,700	---	0,486	1,756
1	Ortgang	72,6	0,0	---	87,8	1,700	---	0,486	1,756
1	Eckbereich (Traufe)	76,2	16,9	---	92,1	1,700	---	0,479	1,736
1	Trauftrand	76,2	16,9	---	92,1	1,700	---	0,479	1,736

Pr	Profil	Fst D _{max}	maximaler Abstand Befestiger
Fst	Befestiger	BR	Basisschiene
σ	Spannung	UR	Obere Schiene
f	Durchbiegung	Usab.	Gebrauchstauglichkeit
F	Kraft	CL	Kragarm
CL/ $L_{\max}$	maximale Länge des Kragarms		



Dächer | Dach 3 | Artikelliste

Position	Art-Nr.	Artikel	Anzahl	Gewicht
1	2004112	Wood screw 8×100	84	2,3 kg
2	2003215	SingleHook 3S	42	22,3 kg
3	1004767	SingleRail 36 End Cap	36	0,3 kg
4	2003523	BlackCover SingleRail 36	36	0,9 kg
5	2002473	Lightning protection MH Set	4	0,4 kg
6	2002870	K2 Solar Cable Manager	16	0,0 kg
7	2004393	SingleRail 36; 4.80 m	14	51,7 kg
8	2001976	SingleRail 36 RailConnector Set	5	1,9 kg
9	2003145	SingleRail Climber Set 36/50	32	2,1 kg
10	2003072	OneMid Black Set 30-42	16	1,3 kg
11	2002589	OneEnd Black Set 30-42	32	2,8 kg
Summe				85,9 kg



Artikelliste

Position	Art-Nr.	Artikel	Anzahl	Gewicht
1	2004112	Wood screw 8×100	272	7,3 kg
2	2003215	SingleHook 3S	136	72,1 kg
3	1004767	SingleRail 36 End Cap	90	0,6 kg
4	2003523	BlackCover SingleRail 36	90	2,3 kg
5	2002473	Lightning protection MH Set	15	1,5 kg
6	2002870	K2 Solar Cable Manager	57	0,2 kg
7	2004393	SingleRail 36; 4.80 m	48	177,2 kg
8	2001976	SingleRail 36 RailConnector Set	33	12,4 kg
9	2003145	SingleRail Climber Set 36/50	104	7,0 kg
10	2003072	OneMid Black Set 30-42	80	6,3 kg
11	2002589	OneEnd Black Set 30-42	68	5,9 kg
Summe				292,9 kg



Vielen Dank, dass Sie sich für ein K2 Montagesystem entschieden haben.

Die Systeme von K2 Systems sind schnell und einfach zu installieren.

Wir hoffen, dass diese Anleitung hilfreich war.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen oder Verbesserungsvorschläge haben.

Unsere Kontaktdaten:

k2-systems.com/en/contact

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie unter k2-systems.com

K2 Systems GmbH

Haldenstraße 1
71272 Renningen
Germany

+49 (0)7159 42059-0

+49 (0)7159 42059-177

info@k2-systems.com

www.k2-systems.com